

Relatório Aula Prática 05: Compressão de Sinais 1-D e 2-D pela Transformada de Cossenos Discreta

Luis Antonio Torres Tigrera, Clara Carolina da Rocha Cavalcante, Matheus da Silva da Mota

Resumo—Nesta prática, foram comparadas a Transformada Discreta de Fourier (DFT) e a Transformada de Cossenos Discreta (DCT) como ferramentas de compressão de sinais unidimensionais, aplicadas ao sinal de áudio *handel.wav* para os fatores de compressão de energia $r \in \{99,5\%, 99,0\%, 90,0\%, 75,0\%, 50,0\%\}$. Em seguida, a DCT bidimensional foi empregada na análise da distribuição de energia da imagem *sosias.jpg* e na sua compressão, primeiro sobre a imagem inteira e depois em blocos de $L \times L$ amostras, com $L \in \{8, 64\}$ e $r \in \{95\%, 50\%\}$, reproduzindo a lógica adotada pelo padrão JPEG. Para cada caso, foram avaliados o número de coeficientes retidos, a taxa de compressão resultante, o erro quadrático médio e a qualidade subjetiva do sinal reconstruído.

I. INTRODUÇÃO

A representação de um sinal em uma base ortogonal adequada permite concentrar a maior parte de sua energia em um número reduzido de coeficientes. Essa propriedade, conhecida como compactação de energia, é o princípio que sustenta a compressão com perdas: descartando os coeficientes de menor energia, obtém-se uma representação mais compacta ao custo de um erro de reconstrução controlado.

Nesta prática, duas transformadas ortogonais são comparadas sob esse critério. A DFT, já utilizada na Aula Prática 04 para comprimir o sinal *handel.wav*, é confrontada com a DCT, cuja base é formada apenas por cossenos e, portanto, produz coeficientes reais. A comparação é feita fixando o mesmo fator de compressão de energia r para ambas, de modo que o erro de reconstrução seja equivalente e a diferença de desempenho se manifeste no número de coeficientes necessários.

A segunda parte do trabalho estende a análise ao caso bidimensional. A energia da imagem *sosias.jpg* é examinada no domínio da DCT 2-D, e a compressão é realizada de duas formas: sobre a imagem inteira e em blocos de $L \times L$ pixels. Essa última estratégia, adotada pelo padrão JPEG com blocos de 8×8 , aplica o critério de energia localmente e permite avaliar o compromisso entre tamanho do bloco, número de coeficientes retidos e qualidade da imagem reconstruída.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Compressão por Transformada Ortogonal

Seja $x[n]$ um sinal real de comprimento N e T uma transformada ortonormal que produz os coeficientes $c[k]$. Pela

relação de Parseval, a energia se conserva:

$$E = \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |c[k]|^2 \quad (1)$$

A compressão consiste em reter apenas o conjunto S dos coeficientes de maior energia e zerar os demais. Como a base é ortogonal, o erro de reconstrução é exatamente a energia descartada:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n] - \hat{x}[n]|^2 = \sum_{k \notin S} |c[k]|^2 \quad (2)$$

Define-se então o fator de compressão de energia r como a fração da energia preservada, e $M(r)$ como o menor número de coeficientes que a atinge:

$$M(r) = \min \left\{ |S| : \sum_{k \in S} |c[k]|^2 \geq r E \right\} \quad (3)$$

Dessa definição decorre que o erro quadrático médio da reconstrução é limitado por

$$\text{EQM} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n] - \hat{x}[n]|^2 \leq (1 - r) \frac{E}{N}, \quad (4)$$

ou seja, o EQM relativo à potência média do sinal vale aproximadamente $(1 - r)$, independentemente da transformada utilizada. Fixado r , transformadas distintas produzem o mesmo erro, e a comparação entre elas se reduz a qual delas exige menos coeficientes — isto é, qual oferece a maior taxa de compressão

$$\text{TC} = \frac{N}{M(r)}. \quad (5)$$

B. DFT e Simetria Conjugada

Na forma ortonormal, a DFT é dada por

$$X[k] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (6)$$

Para $x[n]$ real vale $X[N - k] = X^*[k]$, de modo que os coeficientes aparecem em pares conjugados de mesma energia. A seleção dos coeficientes mais significativos deve, portanto, ser feita por pares, sob pena de a reconstrução deixar de ser real.

C. Transformada de Cossenos Discreta

A DCT do tipo II, em sua forma ortonormal, é definida por

$$C[k] = \alpha_k \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos \left[\frac{\pi(2n+1)k}{2N} \right], \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (7)$$

com

$$\alpha_0 = \sqrt{\frac{1}{N}}, \quad \alpha_k = \sqrt{\frac{2}{N}}, \quad k \geq 1 \quad (8)$$

e a transformada inversa

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k C[k] \cos \left[\frac{\pi(2n+1)k}{2N} \right]. \quad (9)$$

A DCT equivale à DFT de uma extensão par do sinal de comprimento $2N$. Como essa extensão é contínua nas bordas, elimina-se a descontinuidade que a extensão periódica implícita na DFT introduz entre $x[N-1]$ e $x[0]$ — descontinuidade que espalha energia por todo o espectro. Por isso a DCT concentra a energia em menos coeficientes, aproximando-se da transformada de Karhunen–Loève para processos autorregressivos de primeira ordem com correlação elevada, caso típico de sinais de áudio e de imagens [3].

D. DCT Bidimensional

Por ser separável, a DCT 2-D de uma imagem $x[n_1, n_2]$ de dimensões $M \times N$ resulta da aplicação sucessiva da DCT 1-D às linhas e às colunas:

$$C[k_1, k_2] = \alpha_{k_1} \alpha_{k_2} \sum_{n_1=0}^{M-1} \sum_{n_2=0}^{N-1} x[n_1, n_2] \times \cos \left[\frac{\pi(2n_1+1)k_1}{2M} \right] \cos \left[\frac{\pi(2n_2+1)k_2}{2N} \right] \quad (10)$$

O coeficiente $C[0, 0]$, denominado DC, é proporcional ao valor médio da imagem; os demais, denominados AC, descrevem variações de frequência espacial crescente nas direções vertical e horizontal.

E. Compressão em Blocos

Aplicada à imagem inteira, cada coeficiente da DCT 2-D é uma função global de todos os pixels, e o critério de energia descarta indistintamente os detalhes de todas as regiões. A alternativa adotada pelo JPEG [4] é particionar a imagem em blocos de $L \times L$ pixels e transformar cada bloco de forma independente, de modo que o critério de energia passe a ser aplicado localmente: blocos homogêneos exigem poucos coeficientes, enquanto blocos com bordas e texturas retêm mais. O custo dessa abordagem é a descontinuidade entre blocos vizinhos, percebida como o característico efeito de bloco.

F. Métricas de Avaliação

Além da taxa de compressão e do erro quadrático médio, a qualidade das imagens reconstruídas é avaliada pela relação sinal-ruído de pico:

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{255^2}{\text{EQM}} \right) \quad [\text{dB}] \quad (11)$$

III. METODOLOGIA

- 1) Carregamento do sinal de áudio *handel.wav* ($f_s = 8192$ Hz, $N = 73113$ amostras, duração $\approx 8,92$ s) [5] e cálculo de sua DFT e de sua DCT-II, ambas na forma ortonormal, de modo que a relação de Parseval seja verificada numericamente para as duas transformadas.
- 2) Ordenação dos coeficientes por energia decrescente e determinação, para cada $r \in \{99,5\%, 99,0\%, 90,0\%, 75,0\%, 50,0\%\}$, do menor número de coeficientes $M(r)$ cuja energia acumulada atinge rE . No caso da DFT, a seleção é feita em pares conjugados $(k, N-k)$, garantindo que o sinal reconstruído permaneça real.
- 3) Reconstrução dos sinais comprimidos pelas transformadas inversas, cálculo do erro quadrático médio e da taxa de compressão N/M , gravação dos arquivos *.wav* correspondentes [20] e avaliação subjetiva por reprodução sonora.
- 4) Carregamento da imagem *sosias.jpg* (670×1200 pixels) [6], conversão para tons de cinza e cálculo da DCT 2-D da imagem inteira, com levantamento da distribuição de energia dos coeficientes e da energia contida nos submatrizes $k \times k$ de menor frequência.
- 5) Compressão da imagem inteira para $r \in \{99,9\%, 99,0\%, 95,0\%, 90,0\%\}$, pelo mesmo critério de energia, com cálculo de EQM e PSNR, para evidenciar a degradação resultante da aplicação global do critério.
- 6) Compressão em blocos de $L \times L$ pixels, com $L \in \{8, 64\}$ e $r \in \{95\%, 50\%\}$: completamento da imagem por repetição da borda até um múltiplo de L , aplicação da DCT 2-D a cada bloco, retenção dos coeficientes de maior energia até atingir r da energia do próprio bloco, reconstrução por DCT 2-D inversa e remoção do preenchimento.
- 7) Comparação das imagens reconstruídas com a original quanto ao número total de coeficientes retidos, ao número médio de coeficientes por bloco, ao EQM, ao PSNR e à qualidade subjetiva.

Todo o processamento foi realizado em *Python*, com `scipy.fft.dct/dctn` para as transformadas de cossenos, `numpy.fft` para a DFT e `Pillow` para a leitura da imagem.

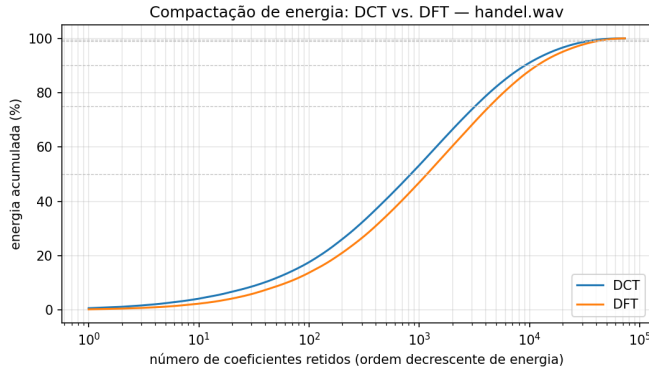


Figura 1. Energia acumulada em função do número de coeficientes retidos para a DCT e para a DFT do sinal *handel.wav* [7].

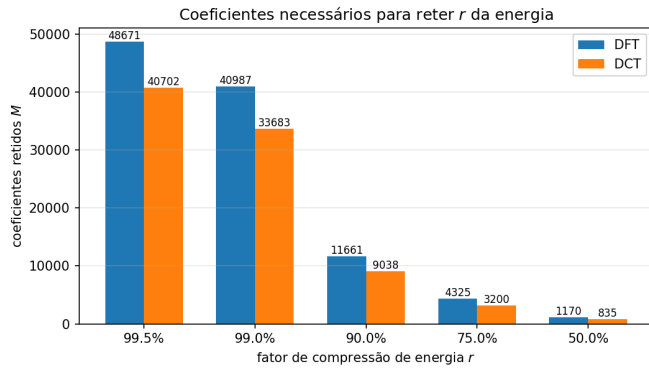


Figura 2. Número de coeficientes retidos por cada transformada para os fatores r analisados [8].

IV. RESULTADOS

A. Compressão 1-D: DFT versus DCT

A verificação inicial confirmou a relação de Parseval: a energia do sinal no tempo, $E = 3,0229 \times 10^{12}$, foi reproduzida com exatidão pelas duas transformadas na forma ortonormal.

A Figura 1 apresenta as curvas de energia acumulada em função do número de coeficientes retidos, ordenados por energia decrescente. A curva da DCT permanece acima da curva da DFT em toda a faixa, o que caracteriza sua maior capacidade de compactação de energia.

Os resultados numéricos estão reunidos na Tabela I e na Tabela II. Como previsto pela relação de Parseval, o EQM relativo coincidiu com $(1 - r)$ para ambas as transformadas: fixado o fator de compressão de energia, o erro de reconstrução é idêntico, e toda a diferença de desempenho aparece no número de coeficientes necessários. A Figura 2 compara esses valores diretamente.

A DCT exigiu entre 1,20 e 1,40 vezes menos coeficientes que a DFT para o mesmo erro, e a vantagem cresceu à medida que r diminuiu: em $r = 99,5\%$ a economia foi de cerca de 16% dos coeficientes, enquanto em $r = 50\%$ chegou a

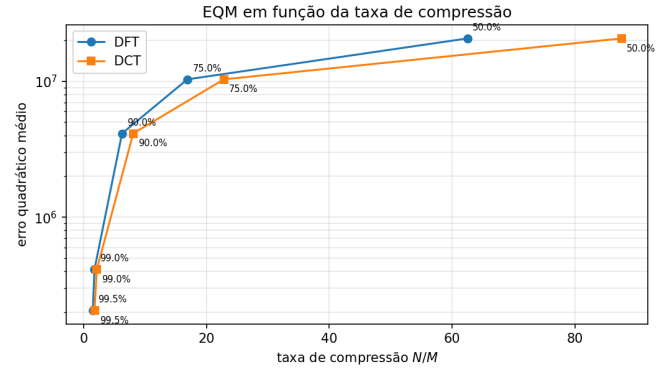


Figura 3. Erro quadrático médio em função da taxa de compressão N/M [9].

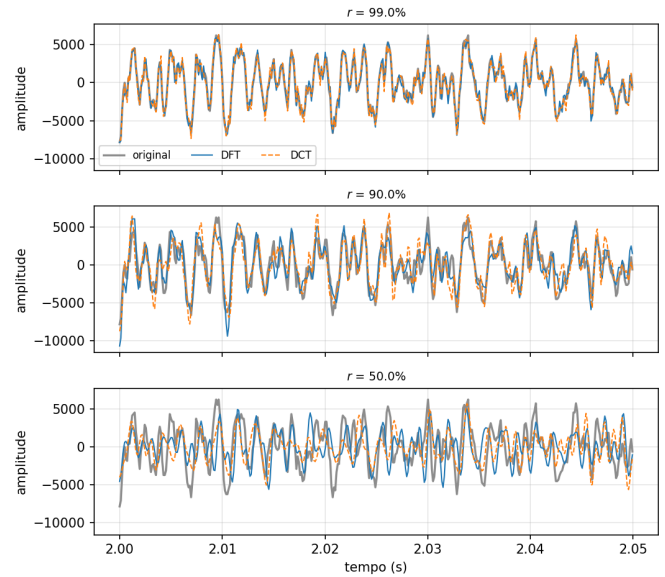


Figura 4. Trecho de 50 ms do sinal original e das reconstruções por DFT e por DCT para $r = 99,0\%$, $90,0\%$ e $50,0\%$ [10].

29%, elevando a taxa de compressão de $62,5\times$ para $87,6\times$. Esse comportamento é coerente com a origem da vantagem da DCT: a extensão par do sinal evita a descontinuidade de borda da extensão periódica da DFT, e os coeficientes de baixa energia que a DFT precisa manter para representar essa descontinuidade tornam-se proporcionalmente mais relevantes quando poucos coeficientes são retidos.

A Figura 3 mostra o EQM em função da taxa de compressão. Para um mesmo erro, a curva da DCT está deslocada para a direita, ou seja, alcança taxas de compressão maiores. Trata-se da forma mais direta de visualizar o ganho: não há redução de erro, há redução de armazenamento.

No domínio do tempo (Figura 4), as reconstruções para $r = 99,0\%$ praticamente coincidem com o sinal original. Para $r = 90,0\%$, as oscilações rápidas começam a ser suavizadas, e em

Tabela I
COMPRESSÃO DE *handel.wav* ($N = 73113$) PELA DFT E PELA DCT

r (%)	DFT			DCT			M_{DFT}/M_{DCT}
	M	% de N	N/M	M	% de N	N/M	
99,5	48 671	66,57	1,50×	40 702	55,67	1,80×	1,20×
99,0	40 987	56,06	1,78×	33 683	46,07	2,17×	1,22×
90,0	11 661	15,95	6,27×	9 038	12,36	8,09×	1,29×
75,0	4 325	5,92	16,90×	3 200	4,38	22,85×	1,35×
50,0	1 170	1,60	62,49×	835	1,14	87,56×	1,40×

Tabela II
ERRO DE RECONSTRUÇÃO PARA CADA FATOR r

r (%)	EQM (DFT)	EQM (DCT)	EQM relativo
99,5	$2,067 \times 10^5$	$2,067 \times 10^5$	0,500 %
99,0	$4,134 \times 10^5$	$4,134 \times 10^5$	1,000 %
90,0	$4,134 \times 10^6$	$4,134 \times 10^6$	10,000 %
75,0	$1,034 \times 10^7$	$1,034 \times 10^7$	25,00 %
50,0	$2,067 \times 10^7$	$2,067 \times 10^7$	49,99 %

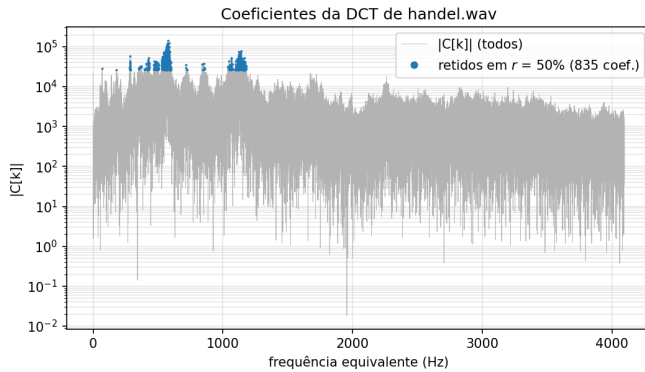


Figura 5. Coeficientes da DCT de *handel.wav* e os 835 coeficientes retidos para $r = 50\%$ [11].

$r = 50,0\%$ a forma de onda conserva apenas o contorno geral, com perda evidente dos transientes.

A Figura 5 explica o porquê dessa perda: os coeficientes retidos em $r = 50\%$ concentram-se abaixo de aproximadamente 1,2 kHz, faixa que reúne as componentes de maior energia da gravação. Tudo acima disso é descartado.

A avaliação subjetiva dos áudios gerados [20] confirmou as métricas. Para $r = 99,5\%$ e $r = 99,0\%$, os sinais comprimidos pelas duas transformadas são indistinguíveis do original. Em $r = 90,0\%$, percebe-se leve perda de brilho, ainda sem comprometer a identificação do trecho musical. Em $r = 75,0\%$, o som torna-se nitidamente abafado, e em $r = 50,0\%$ a degradação é severa, com timbre alterado e presença de artefatos. Para o mesmo r , não se percebeu diferença audível entre as reconstruções por DFT e por DCT — o que era esperado, uma vez que ambas descartam a mesma fração de energia. A vantagem da DCT é, portanto,

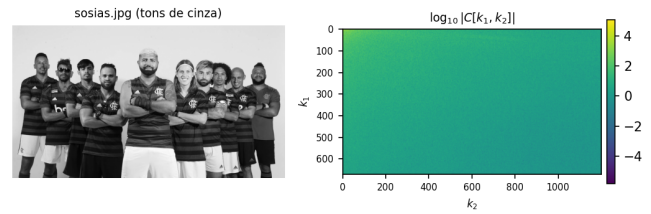


Figura 6. Imagem *sosias.jpg* em tons de cinza e magnitude dos coeficientes de sua DCT 2-D, em escala logarítmica [12].

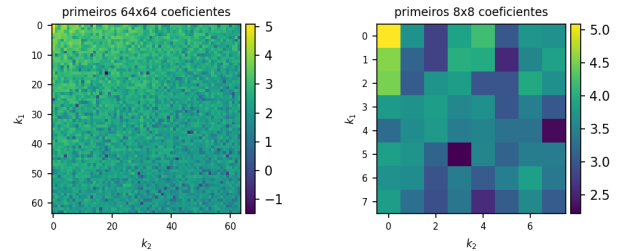


Figura 7. Detalhe dos coeficientes de mais baixa frequência da DCT 2-D [13].

de eficiência de representação, e não de qualidade.

B. Energia da Imagem no Domínio da DCT 2-D

A imagem *sosias.jpg*, de $670 \times 1200 = 804\,000$ pixels, teve sua energia conservada na transformação ($E = 2,0769 \times 10^{10}$), confirmando a ortonormalidade da DCT 2-D implementada.

A Figura 6 mostra a imagem e o mapa dos coeficientes em escala logarítmica. A energia aparece fortemente concentrada no canto superior esquerdo, região das baixas frequências espaciais, enquanto o restante do plano apresenta magnitudes várias ordens de grandeza menores.

O detalhe da Figura 7 evidencia a rapidez desse decaimento. Isoladamente, o coeficiente DC concentra 71,14% de toda a energia da imagem, resultado do fundo claro e uniforme que domina a cena. A Tabela III quantifica a energia acumulada nas submatrizes $k \times k$ de menor frequência.

A Tabela IV reúne o número de coeficientes necessários para cada fator r aplicado à imagem inteira. Os dois primeiros casos revelam o problema dessa abordagem: como o DC sozinho já ultrapassa 50% da energia, reter 50% ou 75%

Tabela III
ENERGIA CONTIDA NA SUBMATRIZ $k \times k$ DE MENOR FREQUÊNCIA

k	% dos coeficientes	% da energia
1	0,0001	71,14
2	0,0005	77,85
4	0,0020	84,62
8	0,0080	89,22
16	0,0318	92,83
32	0,1274	96,38
64	0,5095	98,15
128	2,0378	99,10

Tabela IV
COMPRESSÃO DA IMAGEM INTEIRA PELO CRITÉRIO DE ENERGIA

r (%)	K	% dos coef.	EQM	PSNR (dB)
50,0	1	0,0001	$7,455 \times 10^3$	9,41
75,0	2	0,0002	$5,754 \times 10^3$	10,53
90,0	30	0,0037	$2,580 \times 10^3$	14,02
95,0	220	0,0274	$1,291 \times 10^3$	17,02
99,0	5 578	0,6938	$2,583 \times 10^2$	24,01
99,9	109 229	13,5857	$2,583 \times 10^1$	34,01

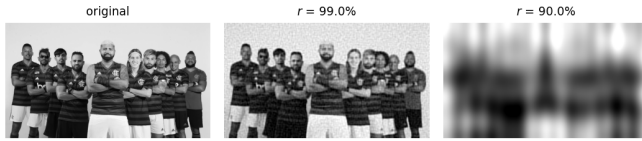


Figura 8. Imagem original e reconstruções obtidas comprimindo a imagem inteira para $r = 99,0\%$ e $r = 90,0\%$ [15].

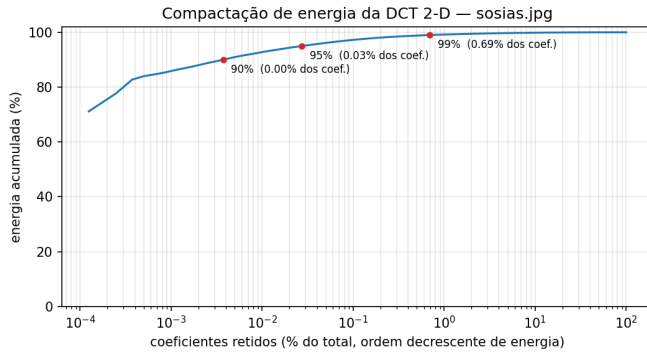


Figura 9. Energia acumulada da DCT 2-D em função da fração de coeficientes retidos [14].

da energia significa guardar um ou dois coeficientes, e a reconstrução se reduz praticamente a um plano de intensidade constante, sem qualquer conteúdo visual. Por essa razão, os fatores r listados para a imagem inteira foram deslocados para valores mais altos que os usados no caso 1-D.

A Figura 9 apresenta a curva de energia acumulada, e a

Tabela V
COMPRESSÃO EM BLOCOS $L \times L$ DE *sosias.jpg*

L	r (%)	K total	% coef.	K /bloco	EQM	PSNR (dB)
8	95	20 329	2,521	1,61 de 64	$1,288 \times 10^2$	27,03
8	50	12 643	1,568	1,00 de 64	$4,102 \times 10^2$	22,00
64	95	3 339	0,390	15,98 de 4096	$5,841 \times 10^2$	20,47
64	50	218	0,025	1,04 de 4096	$2,370 \times 10^3$	14,38

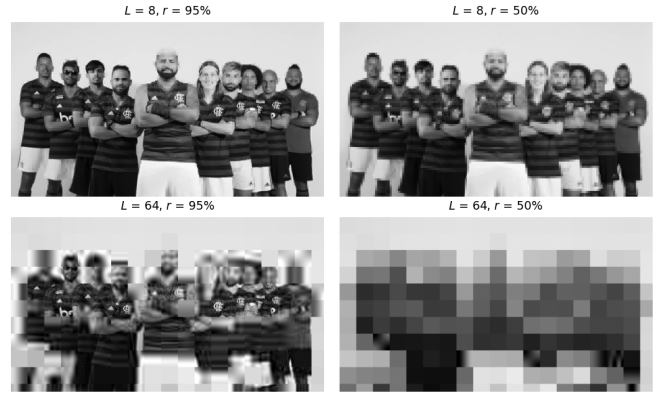


Figura 10. Imagem reconstruída para cada combinação de tamanho de bloco L e fator de compressão de energia r [16].

Figura 8 mostra as reconstruções correspondentes. Mesmo retendo 99% da energia — com apenas 0,69% dos coeficientes — a imagem já apresenta degradação visível, com ruído espalhado nas regiões lisas e perda de nitidez nos contornos. Com $r = 90\%$, restam 30 coeficientes e a imagem se reduz a manchas de luminosidade.

O resultado ilustra um ponto importante: a energia, como critério, não corresponde à percepção visual. Detalhes finos, bordas e texturas ocupam coeficientes de alta frequência cuja energia é pequena, mas que carregam grande parte da informação visual. Aplicado globalmente, o critério de energia descarta exatamente essa informação.

C. Compressão em Blocos $L \times L$

A compressão em blocos corrige essa limitação ao aplicar o critério localmente. Os resultados obtidos estão na Tabela V.

Com $r = 50\%$, praticamente todo bloco fica apenas com o coeficiente DC, pois o brilho médio já concentra mais da metade da energia do bloco — o mesmo efeito observado na imagem inteira, agora reproduzido em escala local. A imagem reconstruída é formada por blocos de intensidade constante, o que equivale a reduzir a resolução por um fator L . Para $L = 8$ (12 643 coeficientes, 1,57% do total, $EQM = 4,10 \times 10^2$) a imagem ainda é reconhecível, com aspecto de mosaico; para $L = 64$ restam apenas 218 coeficientes (0,025%), com o maior erro de todos ($EQM = 2,37 \times 10^3$) e perda quase total dos detalhes, conforme a Figura 10.

Com $r = 95\%$, o número de coeficientes se adapta ao

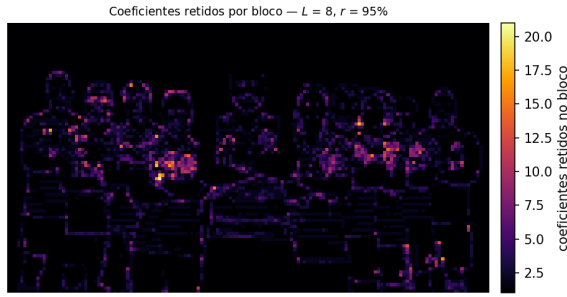


Figura 11. Número de coeficientes retidos em cada bloco para $L = 8$ e $r = 95\%$ [18].

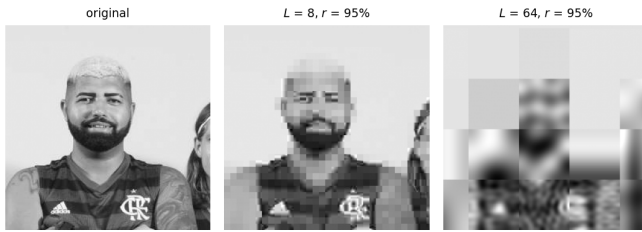


Figura 12. Detalhe da imagem original e das reconstruções com $L = 8$ e $L = 64$, ambas para $r = 95\%$ [17].

conteúdo: blocos lisos continuam apenas com o DC, enquanto blocos com bordas e texturas recebem mais. Para $L = 8$, com média de apenas 1,61 coeficiente por bloco (20 329 no total, 2,52%), a imagem fica próxima da original, com leve efeito de bloco, e apresenta o menor erro de todos os casos ($EQM = 1,29 \times 10^2$, PSNR de 27,03 dB).

Essa adaptação é visível na Figura 11, que mapeia o número de coeficientes retidos por bloco: o fundo uniforme fica com um único coeficiente, ao passo que os contornos das figuras, os rostos e as listras das camisas concentram os blocos com maior número de coeficientes. É exatamente a alocação não uniforme de bits que o JPEG explora.

Para $L = 64$ e $r = 95\%$ são mantidos menos coeficientes (3 339, isto é, 0,39%), mas o erro é 4,5 vezes maior ($EQM = 5,84 \times 10^2$), pois em blocos grandes as baixas frequências dominam a energia e os detalhes finos são descartados. O detalhe ampliado da Figura 12 torna a diferença evidente: com $L = 8$ o rosto permanece reconhecível, com suavização e leve efeito de bloco; com $L = 64$ restam apenas manchas de luminância, com descontinuidades grosseiras entre blocos vizinhos.

Portanto, para um mesmo r , o bloco maior usa menos coeficientes, porém com erro maior e pior qualidade. O bloco pequeno aplica o critério de energia localmente, preservando os detalhes de cada região — o que explica a diferença em relação à compressão da imagem inteira e justifica a escolha de blocos 8×8 no padrão JPEG.

V. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos ao longo da prática permitiram verificar experimentalmente os conceitos de compactação de energia e de compressão por transformada apresentados na Seção de Fundamentação Teórica.

Na compressão do sinal *handel.wav*, verificou-se que, fixado o fator de compressão de energia r , o erro quadrático médio relativo foi igual a $(1-r)$ tanto para a DFT quanto para a DCT, em acordo exato com a relação de Parseval. A comparação entre as duas transformadas, portanto, não se dá pela qualidade da reconstrução, mas pelo número de coeficientes necessário para alcançá-la: a DCT exigiu de 1,20 a 1,40 vezes menos coeficientes que a DFT, com vantagem crescente para valores menores de r . Em $r = 50\%$, a taxa de compressão passou de $62,5\times$ para $87,6\times$. Esse ganho decorre da extensão por implícita na DCT, que elimina a descontinuidade de borda introduzida pela extensão periódica da DFT e, com isso, evita o espalhamento de energia pelos coeficientes de alta frequência. Subjetivamente, as reconstruções mostraram-se transparentes para $r \geq 99\%$, com leve perda de brilho em $r = 90\%$, som nitidamente abafado em $r = 75\%$ e degradação severa em $r = 50\%$, sem diferença audível entre as duas transformadas para um mesmo r .

A análise da imagem *sosias.jpg* no domínio da DCT 2-D evidenciou uma concentração de energia ainda mais acentuada: o coeficiente DC responde sozinho por 71,14% da energia total, e a submatriz 8×8 de menor frequência, correspondente a 0,008% dos coeficientes, já reúne 89,22%. Essa concentração extrema, no entanto, torna o critério de energia inadequado quando aplicado à imagem inteira: com $r = 99\%$ a imagem já apresenta degradação visível, e com $r = 50\%$ ou $r = 75\%$ a reconstrução se reduz a um ou dois coeficientes, ou seja, a um plano de intensidade quase constante. Isso ocorre porque bordas e texturas, responsáveis pela informação visual relevante, residem em coeficientes de alta frequência e baixa energia.

A compressão em blocos $L \times L$ resolve esse problema ao aplicar o critério de energia localmente. Para $L = 8$ e $r = 95\%$, com média de 1,61 coeficiente por bloco e apenas 2,52% dos coeficientes totais, obteve-se o melhor resultado da prática ($EQM = 1,29 \times 10^2$, PSNR de 27,03 dB), com a imagem próxima da original e apenas leve efeito de bloco. O aumento do bloco para $L = 64$ reduziu o número de coeficientes retidos para 0,39%, mas elevou o erro em 4,5 vezes, pois em blocos grandes as baixas frequências dominam a energia e os detalhes finos são descartados. O mapeamento dos coeficientes retidos por bloco mostrou claramente a alocação adaptativa: regiões lisas ficam com o DC apenas, enquanto contornos e texturas recebem mais coeficientes.

De forma geral, a prática permitiu relacionar a propriedade de compactação de energia das transformadas ortogonais às decisões de projeto de um codificador real, justificando tanto a escolha da DCT em detrimento da DFT quanto a adoção de blocos 8×8 pelo padrão JPEG.

Sendo assim, todos os arquivos utilizados e gerados, seja gráfico [19] seja de áudio [20], bem como todos os códigos necessários para replicabilidade do experimento estão disponíveis neste repositório do GitHub: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/tree/main/Aula_05 [21].

REFERÊNCIAS

- [1] OPPENHEIM, A. V.; WILLISKY, A. S. *Sinais e sistemas*. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
- [2] HAYKIN, S.; VAN VEEN, B. *Sinais e sistemas*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- [3] AHMED, N.; NATARAJAN, T.; RAO, K. R. "Discrete Cosine Transform", *IEEE Transactions on Computers*, v. C-23, n. 1, p. 90–93, 1974.
- [4] WALLACE, G. K. "The JPEG still picture compression standard", *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, v. 38, n. 1, p. xviii–xxxiv, 1992.
- [5] L. TIGRERA, "handel.wav", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/Audios_Usados/handel.wav
- [6] L. TIGRERA, "sosias.jpg", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/Imagens_Usadas/sosias.jpg
- [7] L. TIGRERA, "Q1_01.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q1_01.png
- [8] L. TIGRERA, "Q1_02.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q1_02.png
- [9] L. TIGRERA, "Q1_03.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q1_03.png
- [10] L. TIGRERA, "Q1_04.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q1_04.png
- [11] L. TIGRERA, "Q1_05.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q1_05.png
- [12] L. TIGRERA, "Q2_01.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q2_01.png
- [13] L. TIGRERA, "Q2_02.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q2_02.png
- [14] L. TIGRERA, "Q2_03.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q2_03.png
- [15] L. TIGRERA, "Q2_04.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q2_04.png
- [16] L. TIGRERA, "Q3_01.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q3_01.png
- [17] L. TIGRERA, "Q3_02.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q3_02.png
- [18] L. TIGRERA, "Q3_03.png", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos/Q3_03.png
- [19] L. TIGRERA, "/resultados_graficos/", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_graficos
- [20] L. TIGRERA, "/resultados_audios/", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05/resultados_audios
- [21] L. TIGRERA, "Processamento – de – Sinais1/Aula_05/", *Processamento-de-Sinais1*, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_05